SALEAGLE®4 MULTI BOOT 多启动功能使用指南

1 术语/缩略词

EG4	: Eagle4	安路 EG4 系列 FPGA
FPGA	: Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
TD	: Tang Dynasty	安路 FPGA 开发软件
SPI	: Serial Peripheral Interface	串行外设接口

2 关于本手册

多启动模式 MULTI BOOT 是指用户可以在 SPI FLASH 中存放两套或者多套 FPGA 位流，上电后 FPGA 首先加载 Primary 位流，在 Primary 位流的 FPGA 代码中可以控制 FPGA 跳转到指定的地址重新加载位流。

MULTI BOOT 跟 DUAL BOOT 的区别在于。dual boot 是第一套 bit 位流加载失败后，会自动跳转到第二套 bit 位流加载，通常两套 bit 位流功能相同，第二套作为备份。而 MULTI BOOT 是用户给跳转信号，转到指定的地址重新加载bit位流，通常两套或者多套bit位流功能不同，实现多种功能的切换。

本手册详细说明了，在 MULTI BOOT 模式下，如何使用安路的 TD 软件，在代码中添加多启动控制模块，以及进行 bit 位流下载的配置方法。并且以 FPGA 型号 EG4X20BGA256、flash 型号 M25P16 为例，详细说明了三套位流使用 MULTI BOOT 功能的方法。

3 EG4 MULTI BOOT 简介

EAGLE 系列 FPGA 配置位流长度 4.8M~6Mbits，位流长度还与 BRAM 的初始化数据长度相关，需要配置芯片容量大于或等于 6M bit。配置芯片可以使用工业标准串行 SPI 接口 FLASH，比如 M25Pxx、SST25LFxxx、S25FLxxx 等。EAGLE FPGA 支持读命令为 0X03 的 SPI FLASH。

MSPI 模式下当采用的 SPI flash 容量大于 12Mbit 时，EAGLE FPGA 支持 MSPI MULTI BOOT 功能，放置两套以上的。

图 1 显示 MULTI BOOT 下 spi flash 的数据空间分布示例。

Primary bitstream 的起始地址通常都是放在 0x000000。Second bitstream、Third bitstream 的起始地址，用户可以根据 bit 文件大小和 flash 的容量，去自定义，图中的起始地址仅供参考。

<table>
<tr><th colspan="2">Dual boot flash map</th></tr>
<tr><td>0x000000</td><td rowspan="2">Primary bitstream</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td>0x0A0000</td><td rowspan="2">Second bitstream</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
<tr><td>0x140000</td><td rowspan="2">Third bitstream</td></tr>
<tr><td>……</td></tr>
</table>

图 1 EG4 器件 MULTI BOOT SPI Flash 的数据空间分配

4 多启动控制模块 EG_LOGIC_MBOOT 的配置方法

在 FPGA 的代码中需要添加多启动控制模块 EG_LOGIC_MBOOT，才能控制 FPGA 跳转到指定的地址重新加载位流。

当地址模式为 STATIC 时，将使用参数设置的静态启动地址 static_addr，当地址模式为 DYNAMIC 时，将使用 dynamic_addr 端口动态设置的地址。该地址为跳转地址的高 8 位。

当 rebootn 接收到低电平信号时，代码会自动跳转到 static_addr 或者 dynamic_addr，重新加载该地址开始存储的另一套 bit 位流。

4.1 端口描述

表 1 EG4 器件 MULTI BOOT 的端口描述

Name	Direction	Width	Function
rebootn	I	1	重启控制信号，低有效
dynamic_addr	I	8	动态重启地址,SPI Flash 高 8 位地址

4.2 参数描述

表 2 EG4 器件 MULTI BOOT 的参数描述

Attribute	Allowed Values	Default	Descriptions
ADDR_SOURCE_SEL	"STATIC" " DYNAMIC"	"STATIC"	启动模式，动态或者静态
STATIC_ADDR	8 位地址	8'b00000000	静态启动地址,该 8 位地址为 Flash 地址的高 8 位

4.3 使用方式

表 3 EG4 器件 MULTI BOOT 的使用方式

使用方式	是否支持
原语例化	是
IP Generator	否

4.4 Verilog 例化模板

```
EG_LOGIC_MBOOT #(
   .ADDR_SOURCE_SEL     ("STATIC"     ),
   .STATIC_ADDR  (8'b00000000  ))
   MBOOT_inst (
   .rebootn                    (reboot_n     ),
   .dynamic_addr        (addr         )
);
```

5 bit 位流下载的 MULTI BOOT 配置方法

在每套代码中添加多启动控制模块后，生成两套或多套 bit 位流。

使用 TD 软件 download 工具下载的步骤如下：

1、将目标板通过下载器连接，打开 TD 的 Download 界面，找到器件后，即可以 mode 栏选择 MULTI BOOT 模式。

2、如图 2、图 3 所示，首先单击 add 将两套或多套位流添加进来。每套位流都需要单独烧写，Start address 填写当前位流存储的起始地址，例如第一套位流存储起始地址为 0x000000，第二套位流起始存储地址填写 0x0A0000。

3、在设置好后，每次选中当前要烧写的 bit 位流，点 Run 即可将位流下载到 FLASH 中。

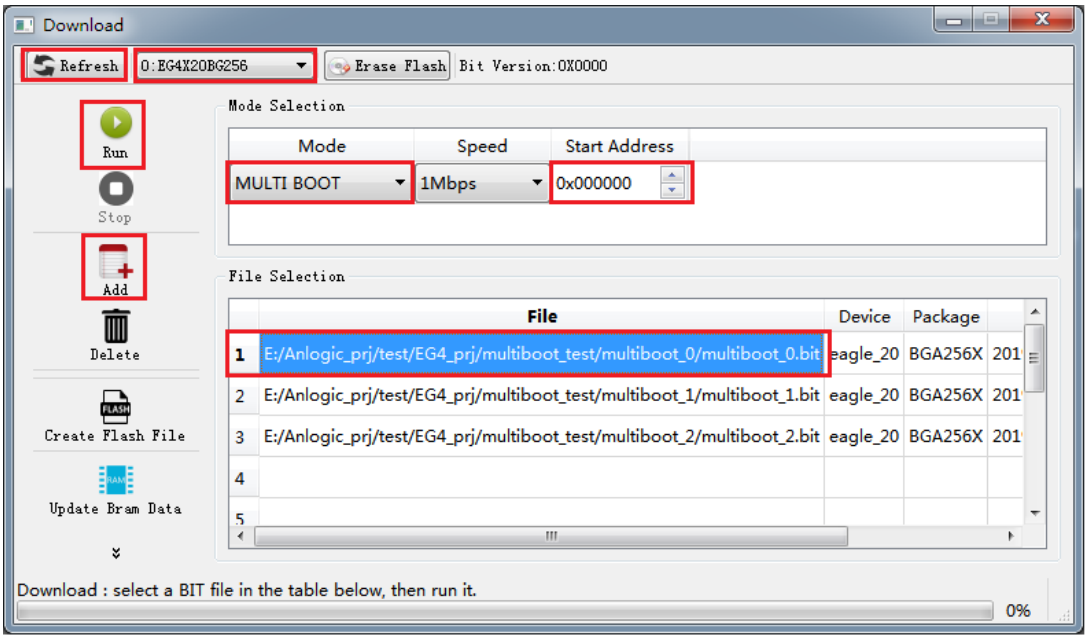

图 2 download 工具 MULTI BOOT 配置 bit 位流

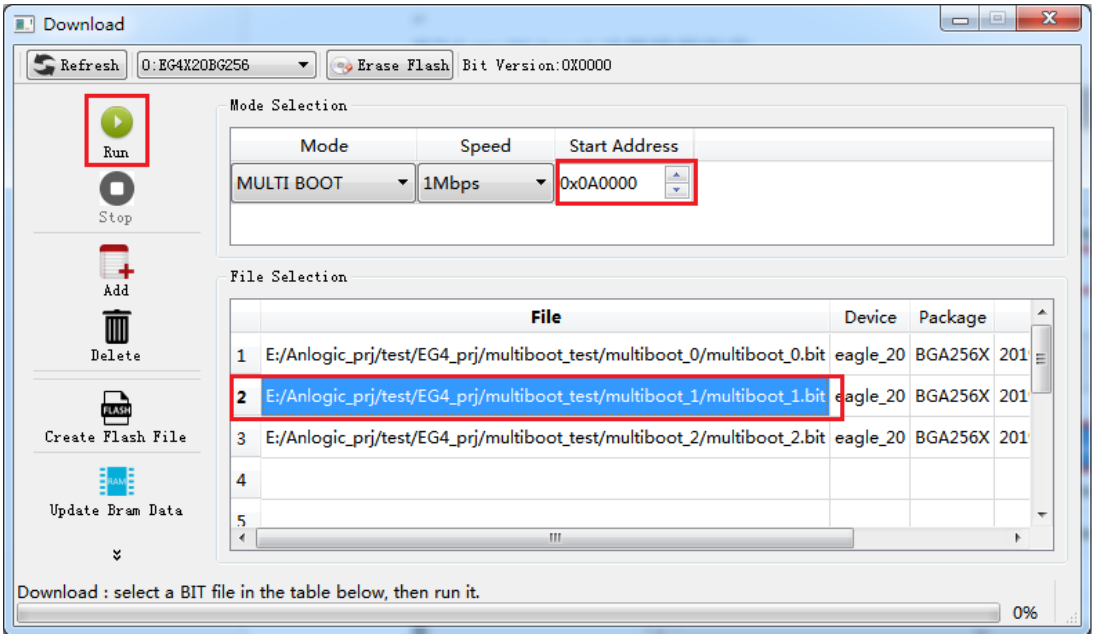

图 3 MULTI BOOT 配置第二套 bit 位流

6 MULTI BOOT 多启动功能示例

该例程在 EG4X20BGA256 开发板上实现 MULTI BOOT 功能，TD 软件工程分别生成三套 bit 位流，通过按键传送跳转信号 reboot_n，重新加载新的 bit 位流，实现不同闪烁 led 灯的切换。 实现方法如下：

6.1 bit 位流存储空间规划

外置的 flash 型号为 M25P16，容量为 16Mb(2MB)。2MB=2^21=2^5 *2^16=32*2^16 即 32 个 64KB，其中 64KB 为 block，每次写的最小长度。

EG4 示例工程生成的 bit 位流为 614KB，即占用 10 个扇区大小。

最多可以存入 3 套位流。规划的空间如下：

bitstream0：sector00~sector09， start address 0x000000，跳转地址 0x0a0000。

bitstream1：sector10~sector19， start address 0x0a0000，跳转地址 0x140000。

bitstream2：sector20~sector29， start address 0x140000，跳转地址 0x000000。

6.2 代码中添加多启动控制模块

在每套代码中添加如下的多启动控制模块。ADDR_SOURCE_SEL 设置为" DYNAMIC"，第一套 bit 跳转地址 dynamic_addr 赋值 0x0a，第二套 bit 跳转地址 dynamic_addr 赋值 0x14，第三套 bit 跳转地址 dynamic_addr 赋值 0x00。该地址为跳转地址的高 8 位。

```
 EG_LOGIC_MBOOT #(
   .ADDR_SOURCE_SEL     ("DYNAMIC "   ),
   .STATIC_ADDR  (8'b00000000  ))
   MBOOT_inst (
   .rebootn                    (reboot_n     ),
   .dynamic_addr        (addr         )
);
```

6.3 download 工具烧写 bit 位流

参考第 5 章节，使用 download 工具添加 3 套 bit 位流，分别进行烧写。第一套位流 start address 填写 0x000000，第二套位流 start address 填写 0x0A0000，第三套位流 start address 填写 0x140000。三套 bit 位流烧写完成后，可通过按键切换 bit 位流的重新加载，实现该示例不同 led 灯闪烁的功能。

7 注意事项

在 FPGA 代码中添加多启动控制模块 EG_LOGIC_MBOOT 后，只能通过 download 工具的 MULTI BOOT 模式烧写 bit 文件，直接通过 JTAG 模式烧写，因为没有填写 bit 文件的起始地址，可能会导致烧写后功能无效。

用户需要根据 bit 文件大小，flash 容量规划位流的存放位置，避免出现 bit 存放位置冲突及存储空间不足的情况。

版本信息

日期	版本	修订记录
2019/03/13	1.0	初版建立

版权所有© 2021 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。